# 本章提纲

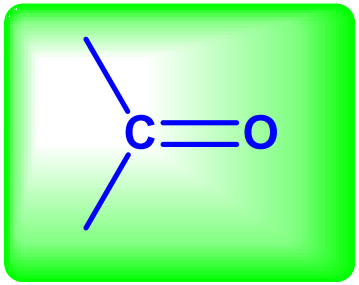
第一节 醛和酮的分类及命名

第二节 醛和酮的结构

第三节 醛和酮的物理性质

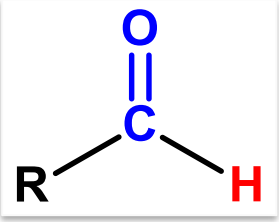
第四节 醛和酮的化学性质

第五节 醛和酮的制备（自学）



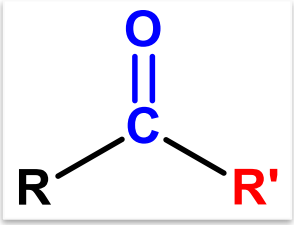

羰基 (carbonyl group)

**醛 (aldehydes)：** 羰基分别与一个烃基和一个氢相连的化合物。




通式：**RCHO (-CHO: 醛基)**

**酮 (Ketones)：** 羰基与两个烃基相连的化合物。




通式：**$R_2C=O$ (RR'C=O) (-CO-: 酮羰基)**

**(-COR: 酰基)**

官能团：**>C=O**

# 第一节 醛酮的分类及命名

## 1、醛酮的分类

根据羰基数目

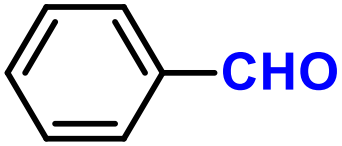
一元醛酮 $CH_3CH_2CHO$ 丙醛 $CH_3COCH_3$ 丙酮 $CH_2{=}CHCOCH_3$ 3-丁烯-2-酮

二元醛酮 $OHCCH_2CH_2CHO$ 丁二醛 $CH_3COCH_2COCH_3$ 2,4-戊二酮

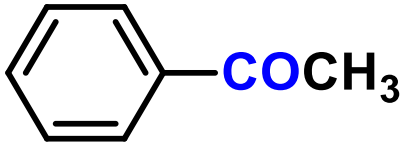
多元醛酮 $OHCCH_2CH(CHO)CH_2CHO$ 3-醛基-1,5-戊二醛 $CH_3COCH_2COCH_2COCH_3$ 2,4,6-庚三酮

根据与羰基所连烃基结构

- 脂肪醛酮
  Aliphatic aldehydes and ketones
  - 饱和醛酮
    saturated aldehydes and ketones
    - $CH_3CH_2CHO$ 丙醛
    - $CH_3COCH_3$ 丙酮
  - 不饱和醛酮
    unsaturated aldehydes and ketones
    - $CH_2=CHCHO$ 2-丙烯醛
    - $CH_2=CHCOCH_3$ 3-丁烯-2-酮
- 芳香醛酮 (-CO-直接与芳环相连)
  Aromatic aldehydes and ketones




苯甲醛




苯乙酮

## 2、醛酮的命名

### (1) 普通命名法

- 脂肪醛：根据碳原子数和取代情况，称为“某醛”。

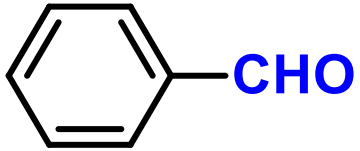
$CH_3CH_2CHO$

丙醛

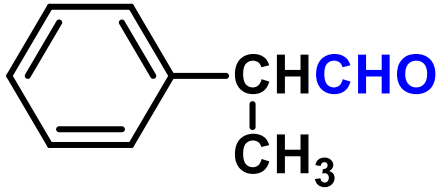
$CH_3CH(CH_3)CHO$

异丁醛

- 芳香醛及含有芳基的醛：将芳基作为取代基，称为“芳基-某醛”。




苯甲醛

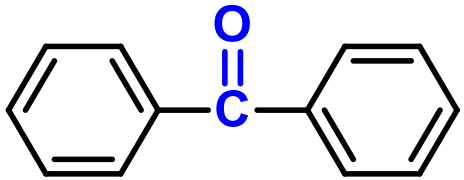



2-苯基丙醛

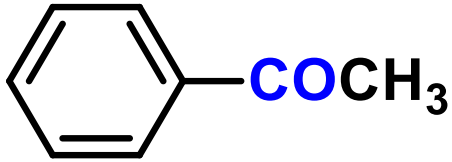
- 酮：根据酮羰基两端烃基命名，按次序规则，简单烃在前，复杂烃在后，再加上“甲酮”（常省略‘甲’）；
- 酮羰基与苯环相连时，称“某酰（基）苯”。

$CH_3CH_2COCH_2CH_2CH_3$

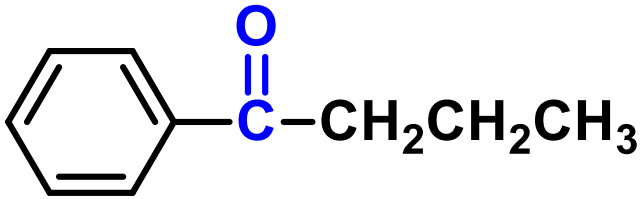
乙(基)丙(基)(甲)酮



二苯(基)(甲)酮



乙酰苯 (苯乙酮)



丁酰苯

## (2) 系统命名法

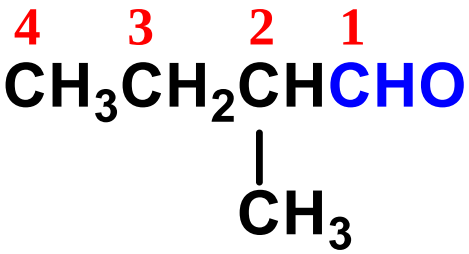
➢ **醛：**

a) 选主链：选择含有羰基的最长碳链为主链；

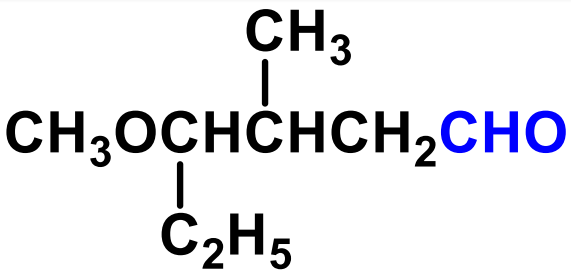
b) 编号：从靠近醛羰基一端开始编号（醛基总是在链端，编号总为1号位，无须标出）；

c) 取代基：按次序规则列出名称、个数、位次等；

d) 书写：称为“某醛”（英文名称词尾：al）。




2-甲基丁醛




3-甲基-4-甲氧基己醛

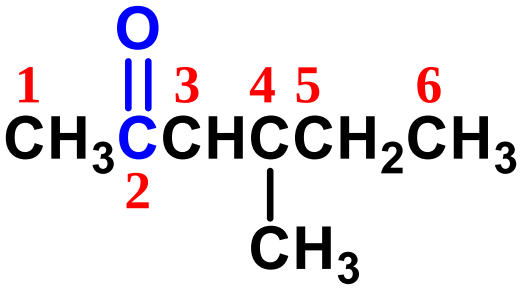
➢ **酮：**

a) 选主链：选择含有酮羰基的最长碳链为主链；

b) 编号：从靠近酮羰基一端开始编号，并标明酮羰基位次；

c) 取代基：按次序规则列出名称、个数、位次等；

d) 书写：称为“某酮”（英文名称词尾：one）。



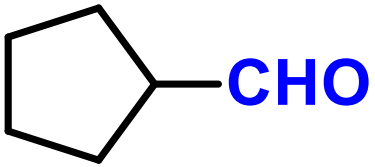

4-甲基-2-己酮

## ➢ 脂环醛酮：

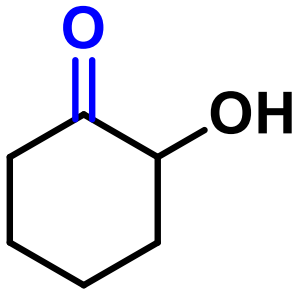
a) 脂环醛：将环作为取代基；

b) 脂环酮：酮羰基在环内，称为“环某酮”；

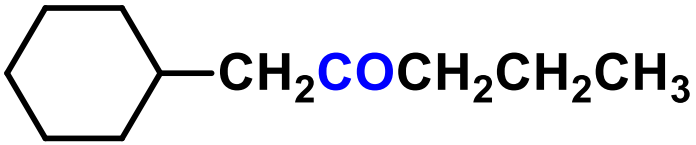
酮羰基在环外，则将环作为取代基。




环戊基甲醛

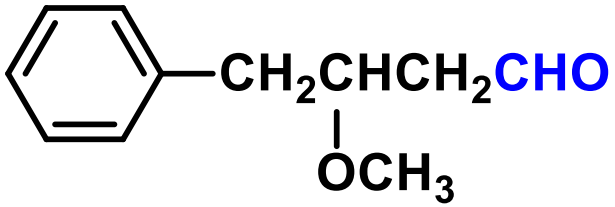



2-羟基环己酮

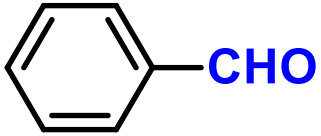



1-环己基-2-戊酮

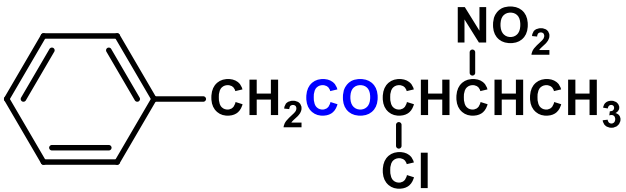
➢ 芳香醛酮及含有芳基的醛酮：把芳基作为取代基。




4-苯基-3-甲氧基-丁醛

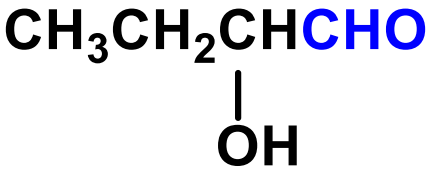



苯甲醛

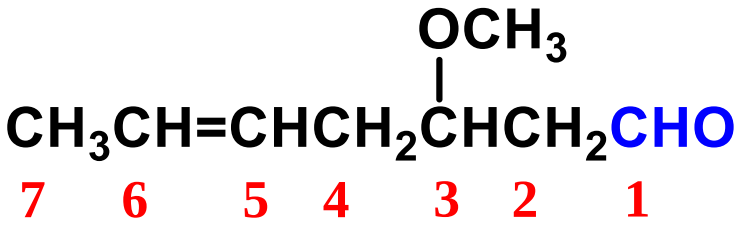



1-苯基-4-硝基-3-氯-2-戊酮

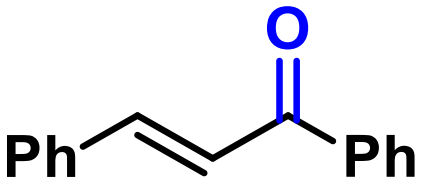
## ➢ 含多官能团醛酮：按母体官能团顺序确定母体。



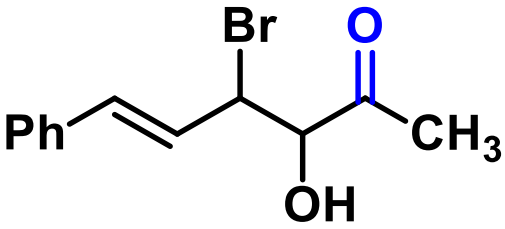

2-羟基丁醛




3-甲氧基-5-庚烯醛

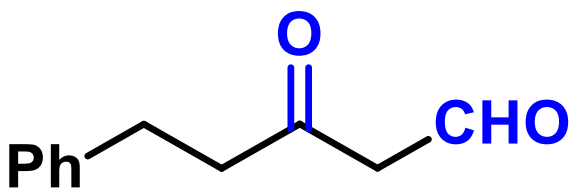



(2E)-1,3-二苯基-2-丙烯-1-酮 (查尔酮)



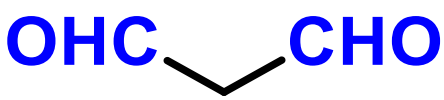

(5E)-6-苯基-3-羟基-4-溴-5-己烯-2-酮

- 分子中既含有醛基又含有酮羰基的化合物，其系统命名法则视为醛的衍生物来命名。

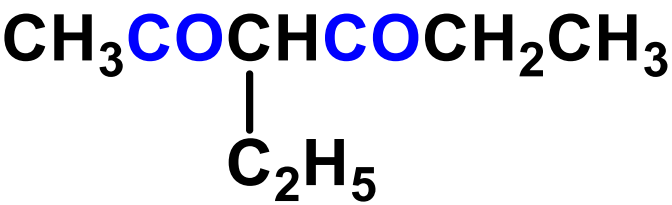



5-苯基-3-氧代戊醛

- 多元醛酮命名：与多元醇类似



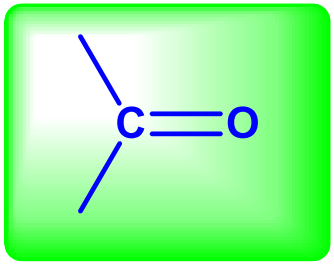

丙二醛

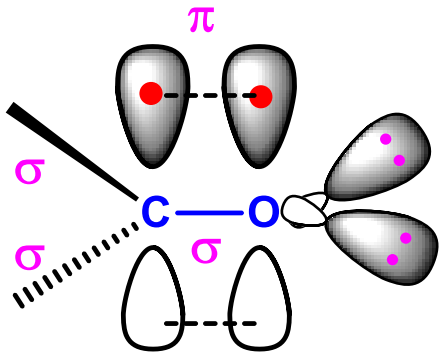


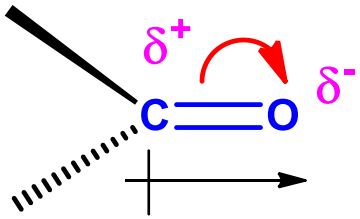

3-乙基-2,4-己二酮

# 第二节 醛酮的结构

- 羰基结构：




- 羰基C原子：$sp^2$杂化；
- 羰基O原子：$sp^2$杂化；
- 羰基：C=O双键，一个σ键，一个π键，平面结构；
- 羰基：极性基团，μ = 2.3 ~ 2.8 D。
- 当α位有羟基或氨基时，羰基氧可与羟基或氨基的氢以氢键缔合，以重叠式为优势构象形式存在。

# 第三节 醛酮的物理性质

由于羰基的偶极矩，增加了分子间的吸引力，因此，醛酮的沸点比相应相对分子质量的烷烃高，但比醇低。醛酮的氧原子可以与水形成氢键，因此低级醛酮能与水混溶。脂肪族醛酮相对密度小于1，芳香族醛酮相对密度大于1。

# 第四节 醛酮的化学反应

一　醛酮的结构与反应

二　羰基的亲核加成

三　α, β-不饱和醛酮的加成

四　羰基的还原

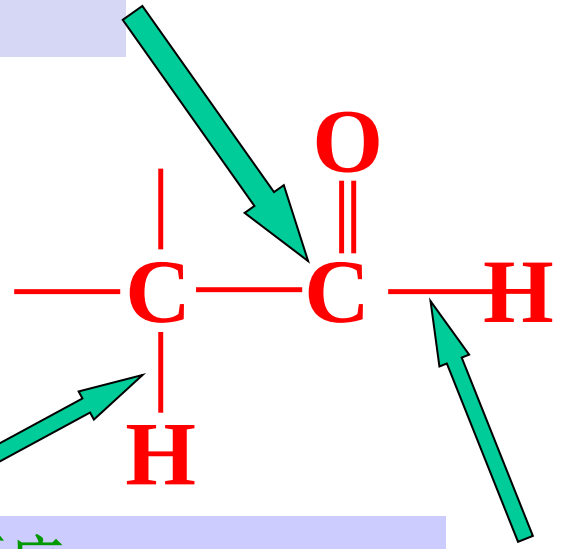
五　α-活泼氢的反应

六　醛酮的氧化

# 一 醛酮的结构与反应

亲核加成；

还原；



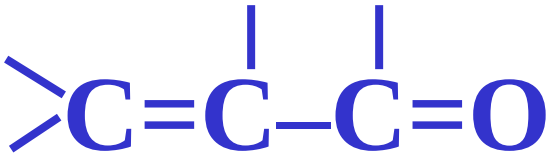

α-H的反应：

（1）烯醇化

（2） α-卤代、卤仿反应

（3）羟醛缩合反应

醛的氧化




（1）碳碳双键的亲电加成

（2）碳氧双键的亲核加成

（3）α,β-不饱和醛酮的共轭加成

（4）还原

# 二 羰基的亲核加成

1 总述

2 羰基与含碳亲核试剂的加成

3 羰基与含氮亲核试剂的加成

4 羰基与含氧亲核试剂的加成

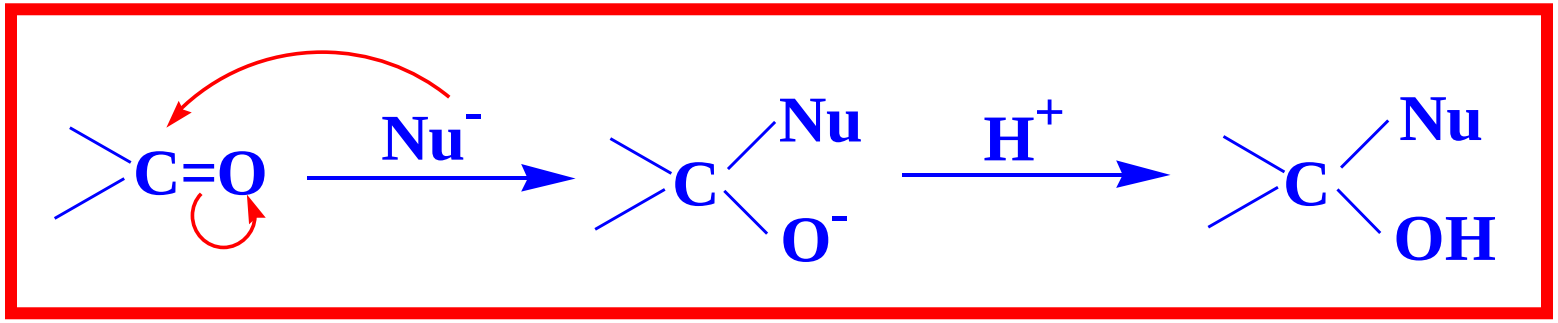
5 羰基与含硫亲核试剂的加成

# 1 总述

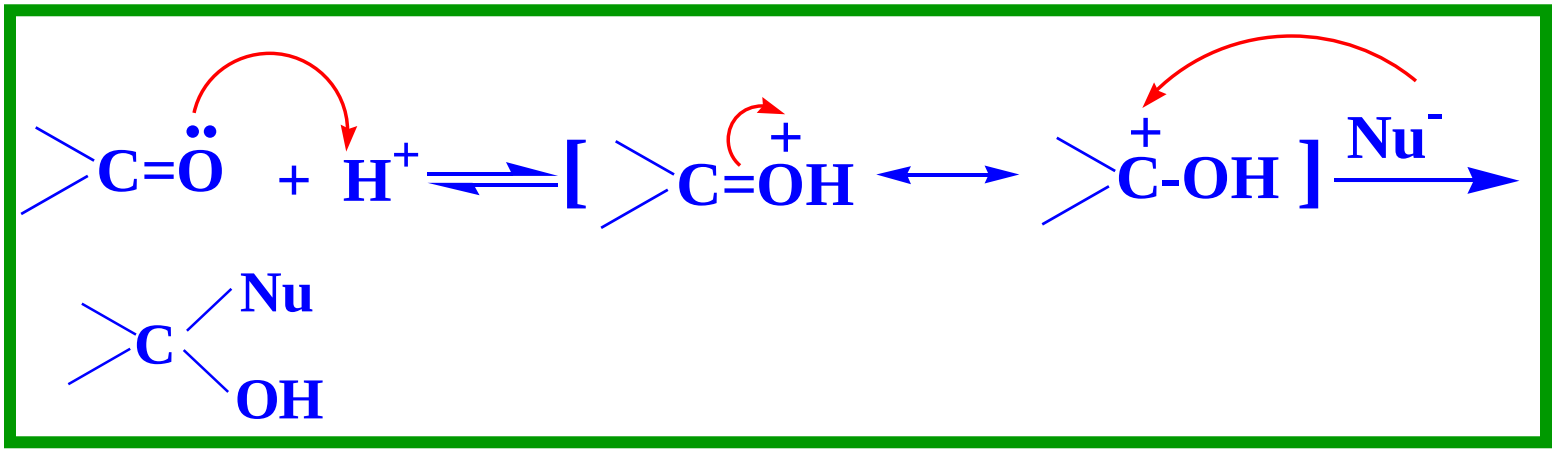
羰基的亲核加成反应可以在碱性条件下进行，也可以在酸性条件下进行：

(1)反应机理

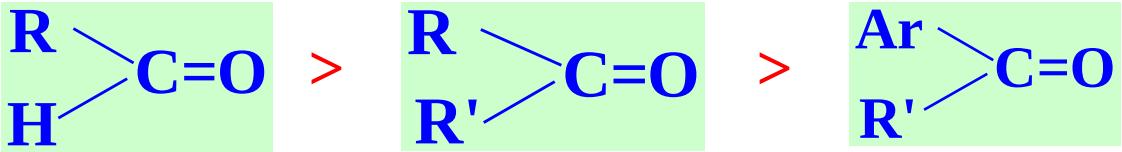
碱催化的反应机理




酸催化的反应机理



## （2）醛、酮的反应活性



## 2 羰基与含碳亲核试剂的加成

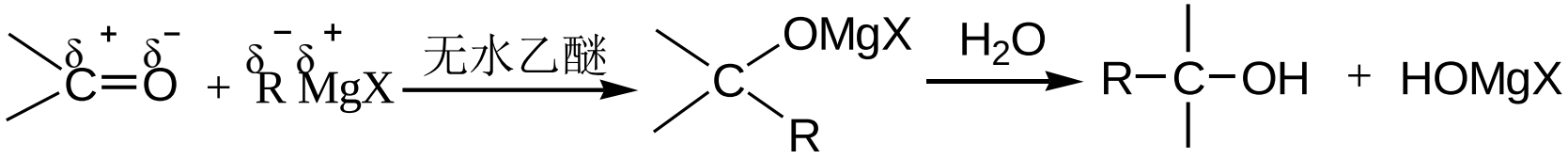
（1）与格氏试剂的加成

（2）与HCN的加成

（3）与炔化钠的加成

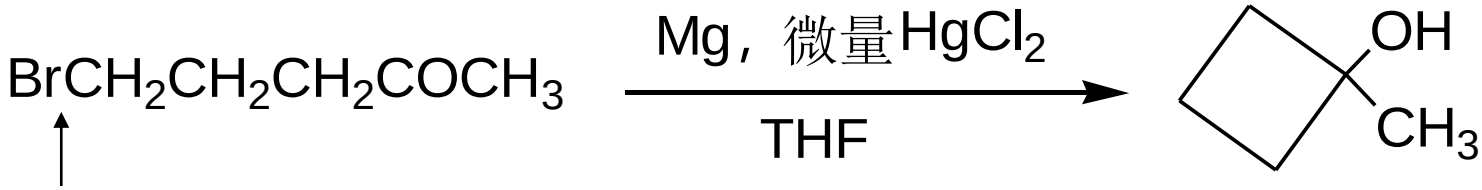
## （1）与格氏试剂的加成反应

### *1反应及产物




式中R也可以是Ar。故此反应是制备结构复杂的醇的重要方法。

### *2分子内加成反应




60%

分子内制成格氏试剂

# （2）与HCN（氢氰酸）的加成

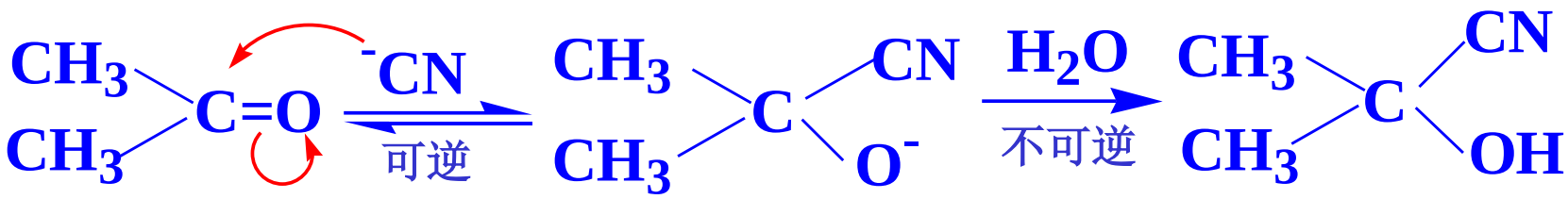
## *1 反应式

α-羟基腈（或α-氰醇）

α-羟基酸

α，β-不饱和酸

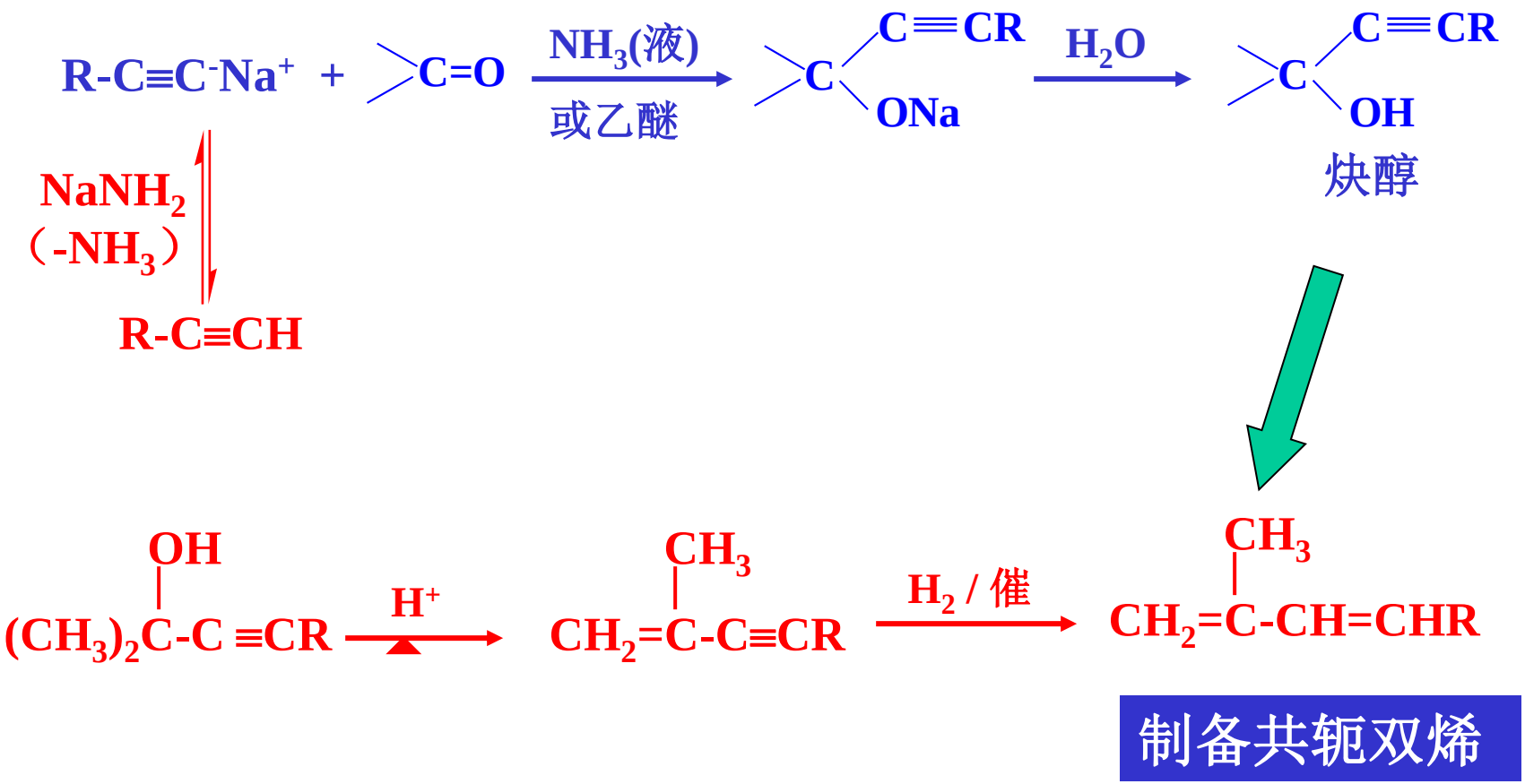
## *2 反应机理




## *3 反应条件

为了使反应正向进行，反应必须在弱碱性条件下进行。

# （3）与炔化钠的加成




制备共轭双烯

## 3 羰基与含氮亲核试剂的加成

（1）与氨及其衍生物的加成

（2）贝克曼重排

# （1）与氨及其衍生物的加成

## *1 反应式

氨和胺可与醛和酮的羰基发生亲核加成，加成产物醇胺很不稳定，马上反应生成亚胺(Schiff base)，脂肪族亚胺很不稳定，易分解。芳香族亚胺比较稳定。亚胺在稀酸中水解，又得回原来的羰基化合物和胺，常用来保护羰基化合物。

$$CH_3CH{=}O + NH_3 \xrightleftharpoons{\text{亲核加成}} CH_3\overset{HO}{\overset{|}{C}}H\text{-}\overset{H}{\overset{|}{N}}H \xrightleftharpoons{-H_2O} CH_3CH{=}NH$$

亚胺

$$CH_3CH{=}O + \underset{\text{一级胺}}{RNH_2} \xrightleftharpoons{\text{亲核加成}} CH_3\overset{HO}{\overset{|}{C}}H\text{-}\overset{H}{\overset{|}{N}}R \xrightleftharpoons{-H_2O} CH_3CH{=}NR$$

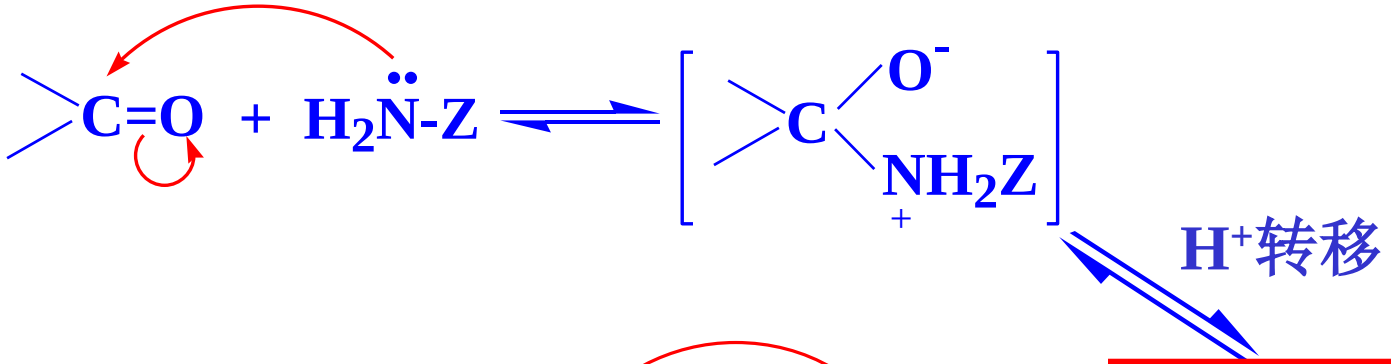
亚胺　西佛碱

$$CH_3CH{=}O + \underset{\text{二级胺}}{R_2NH} \xrightleftharpoons{\text{亲核加成}} \overset{H}{\overset{|}{C}}H_2\overset{OH}{\overset{|}{C}}H\text{-}NR_2 \xrightleftharpoons{-H_2O} CH_2{=}CH\text{-}NR_2$$

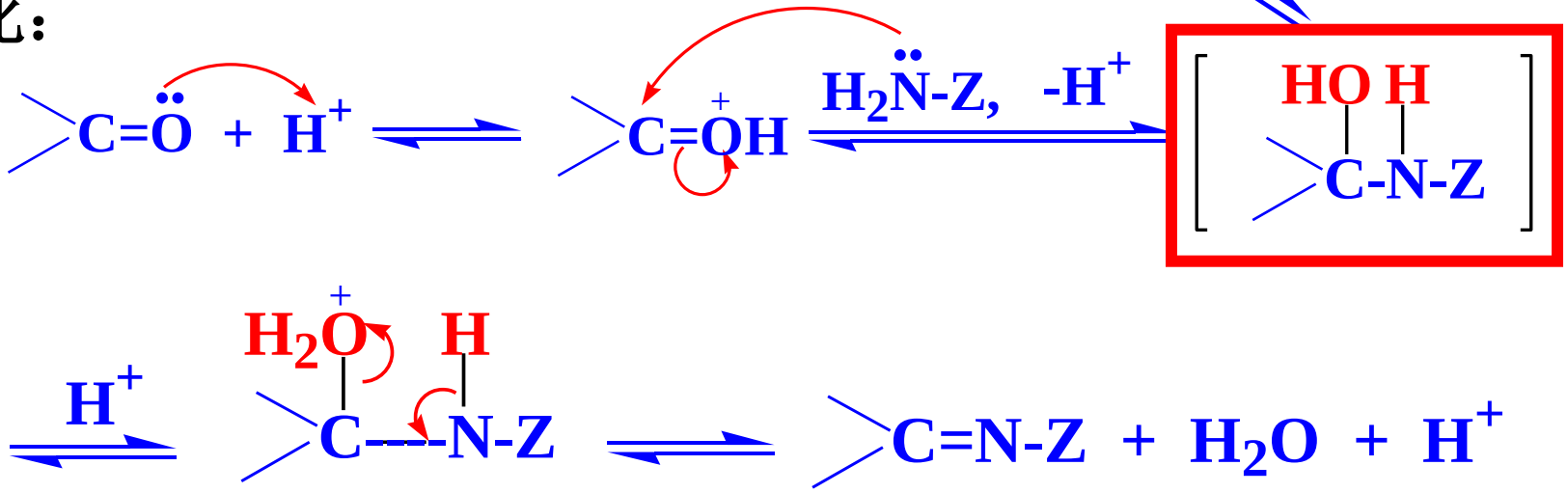
烯胺

# *2 反应机理

碱催化：

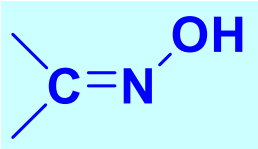


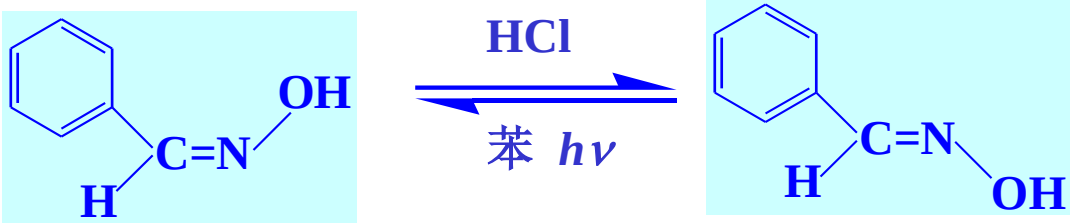

酸催化：



# （2）贝克曼(beckmann)重排

## *1 肟的构型

醛或酮与羟胺反应形成肟，官能团： 




*Z*-苯甲醛肟
mp 35°C

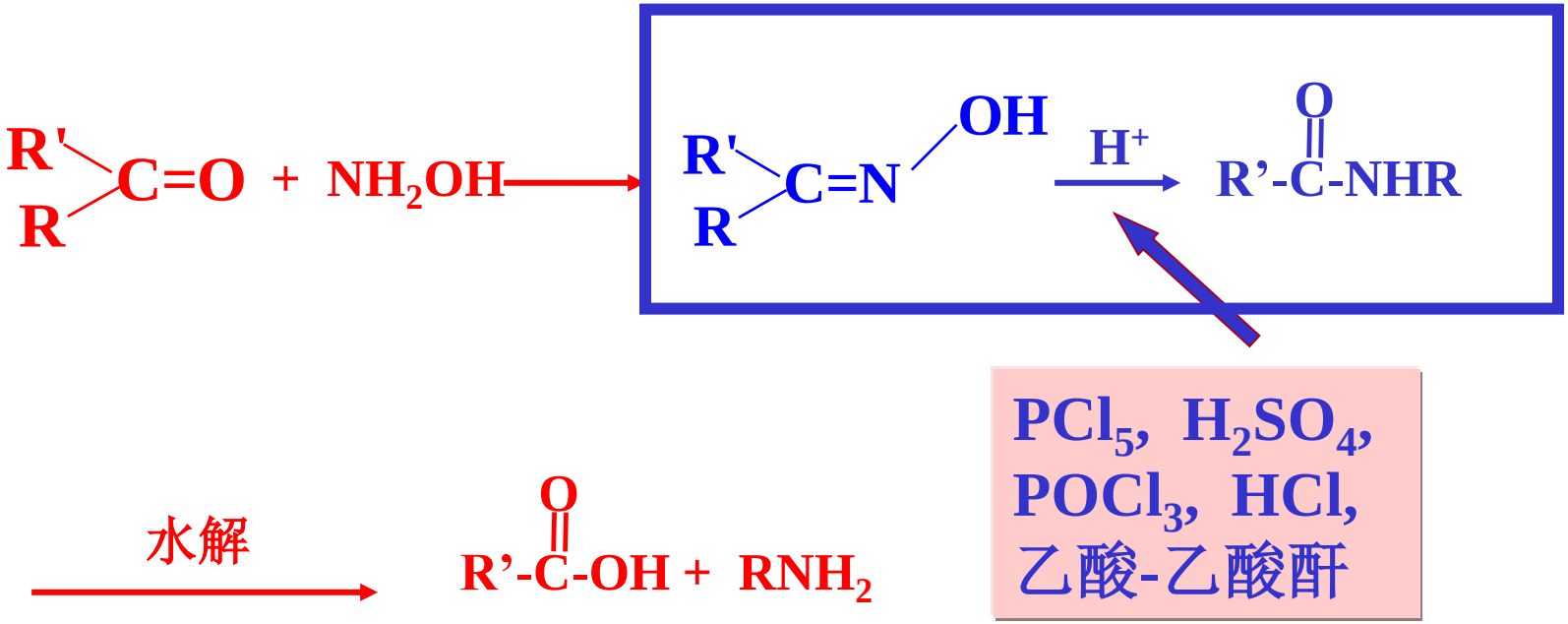
*E*-苯甲醛肟
mp 132°C

通常以*E*构型为主。

# *2 贝克曼重排

定义：酮肟在酸性催化剂的作用下重排成酰胺的反应称为贝克曼重排。

反 应 式



## 4 羰基与含氧亲核试剂的加成

（1）与$H_2O$的加成

（2）与ROH的加成

## （1）与$H_2O$的加成

水和醛或酮发生亲核加成，形成的加成产物称为醛或酮的水合物，该产物很不稳定，易发生逆反应。

$$HCH{=}O + HOH \rightleftharpoons H_2C(OH)_2 \quad (100\%)$$

$$CH_3CH{=}O + HOH \rightleftharpoons CH_3CH(OH)_2 \quad (\sim 58\%)$$

$$(CH_3)_2C{=}O + HOH \rightleftharpoons (CH_3)_2C(OH)_2 \quad (0\ \%)$$

$$CCl_3\text{-}CH{=}O + HOH \longrightarrow CCl_3\text{-}CH(OH)_2$$

三氯乙醛水合物

（安眠药）

有吸电子基团可以形成稳定水合物。
水合物在酸性介质中不稳定。

## （2）与ROH的加成

**情况 1：与醛反应**

$$CH_3CH{=}O + CH_3CH_2OH \underset{}{\overset{H^+}{\rightleftharpoons}} CH_3CH(OCH_2CH_3)(OH)$$

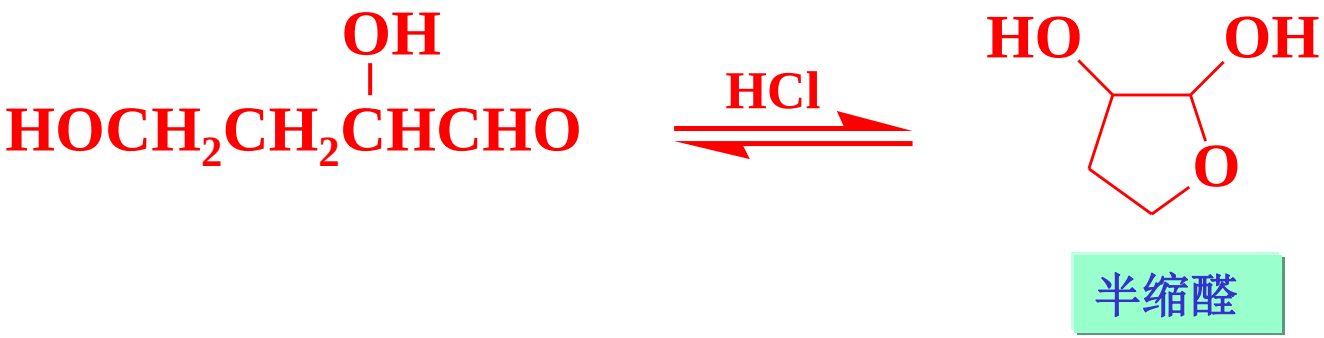
半缩醛

$$\xrightleftharpoons{CH_3CH_2OH,\ H^+} \boxed{CH_3CH(OCH_2CH_3)_2}$$

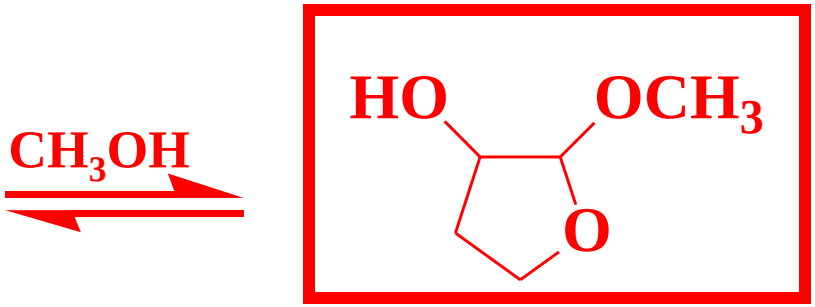
缩醛

总的情况是一分子醛或酮和两分子醇反应，失去一分子水后生成缩醛或缩酮。

## 情况 2：分子内也能形成半缩醛、缩醛。

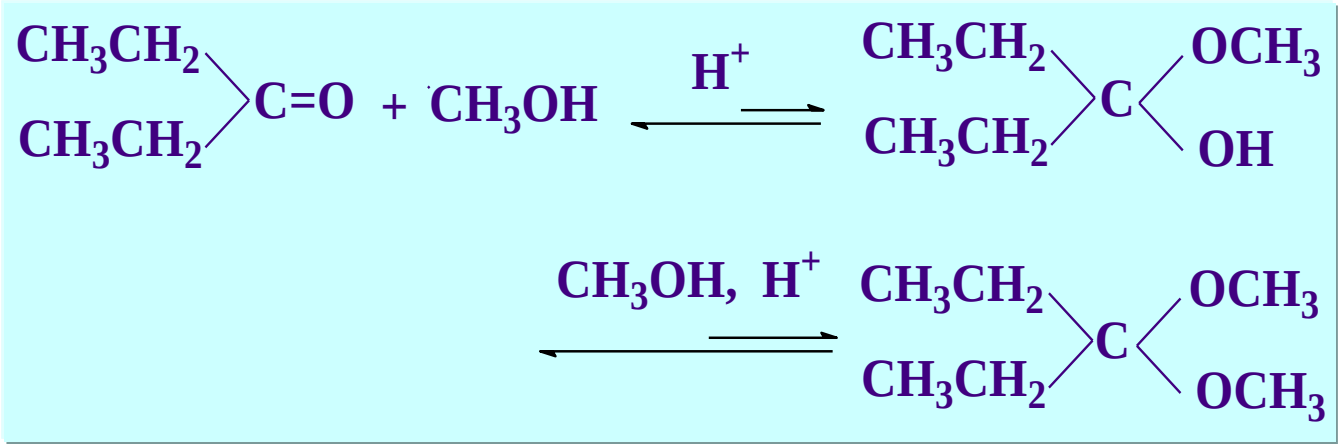



半缩醛




缩醛

# 情况 3：与酮反应



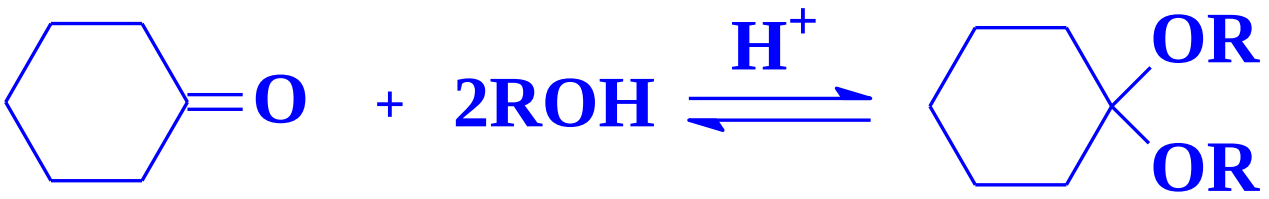

半缩酮

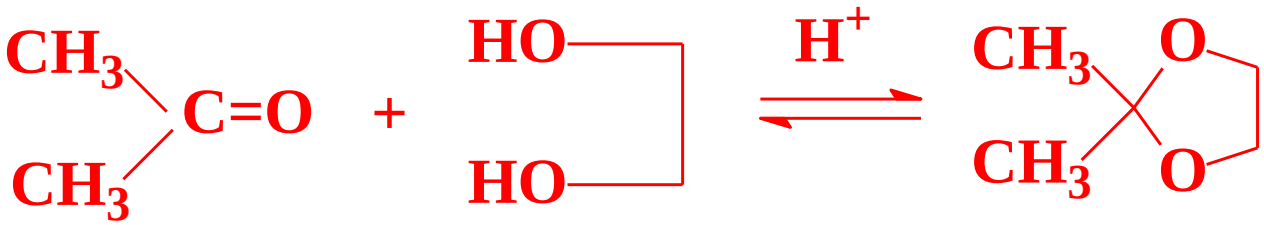
缩酮

分子内也能形成半缩酮、缩酮。

醛的正向平衡常数大；酮的正向平衡常数小，当将生成的水除去，可使平衡向右方移动，制备缩酮。

## 五元和六元环状缩酮的产率较好：

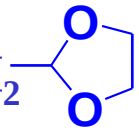


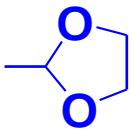
# 合成中的应用

## 保护羰基

$$BrCH_2CH_2CHO + HOCH_2CH_2OH \xrightarrow{H^+} BrCH_2CH_2$$



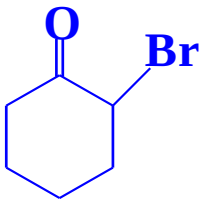
$$\xrightarrow{CH_3CH_2C\equiv CLi} CH_3CH_2C\equiv CCH_2CH$$



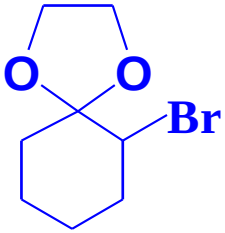
$$\xrightarrow{H_3\overset{+}{O}}$$

2

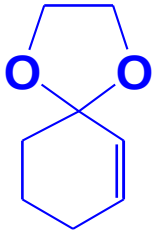
$$CH_3CH_2C\equiv C|CH_2CH_2CHO + HOCH_2CH_2OH$$



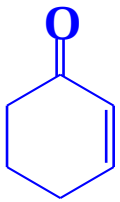
$$\xrightarrow[C_6H_6\ \triangle]{HOCH_2CH_2OH}$$



$$\xrightarrow[C_2H_5OH]{NaOH}$$



$$\xrightarrow{H_3\overset{+}{O}}$$



卤代烃的消除反应

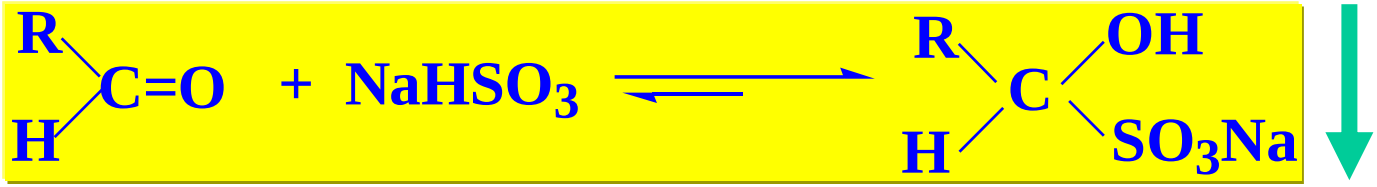
## 5 羰基与含硫亲核试剂的加成

（1）与亚硫酸氢钠($NaHSO_3$)的加成

（2）与硫醇(RSH)的加成

## （1）与饱和亚硫酸氢钠的反应

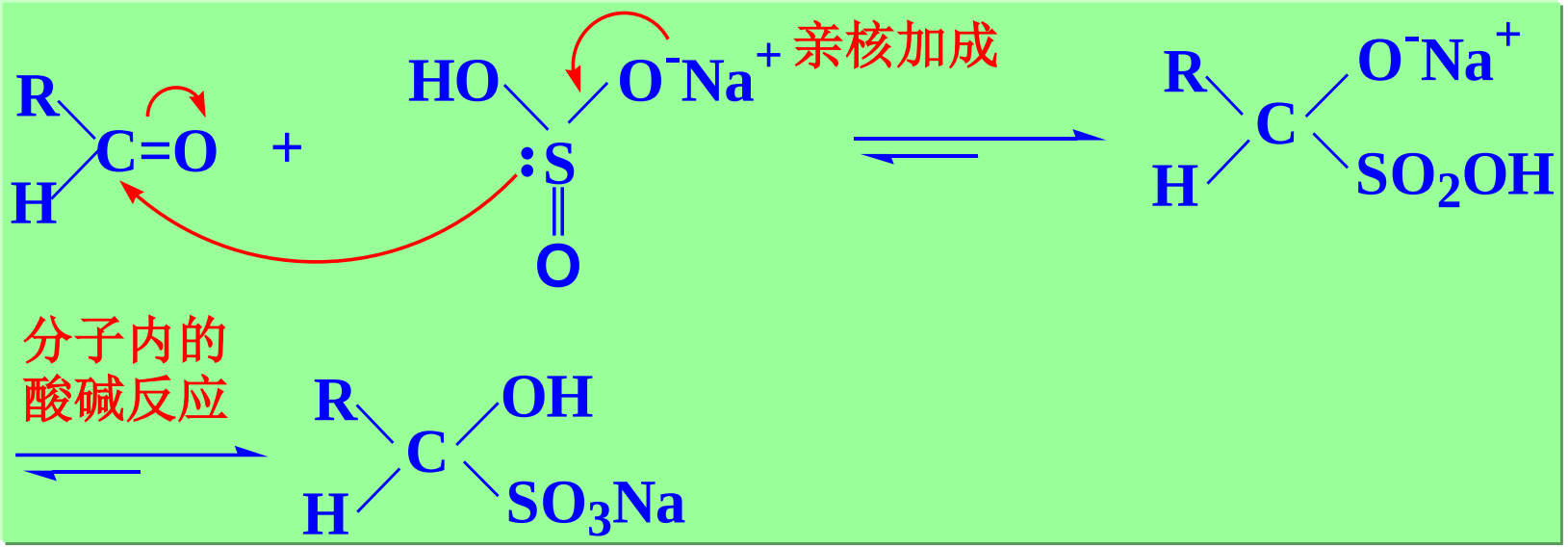
***1反应式**



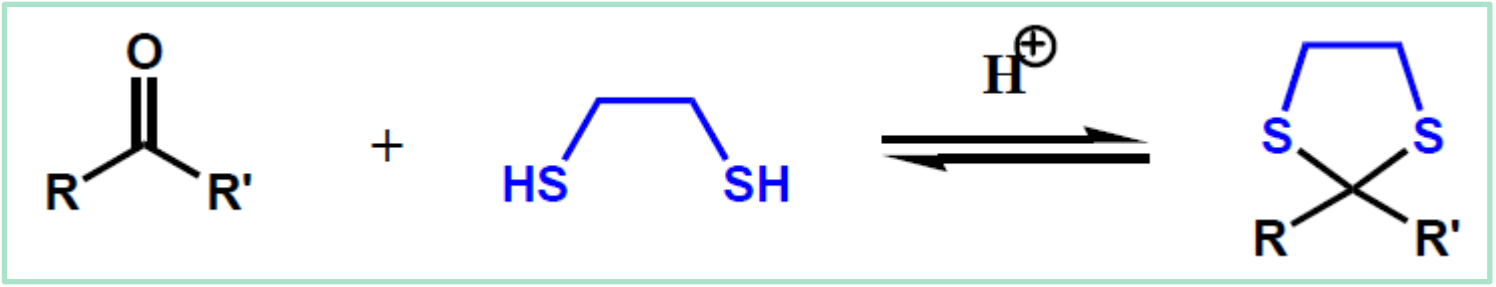

产物α-羟基磺酸盐为白色结晶，不溶于饱和的亚硫酸氢钠溶液中，容易分离出来；与酸或碱共热，又可得原来的醛、酮。故此反应可用以提纯醛、酮。

# *2 反应机理

硫比氧有更强的亲核性，由它进行加成。

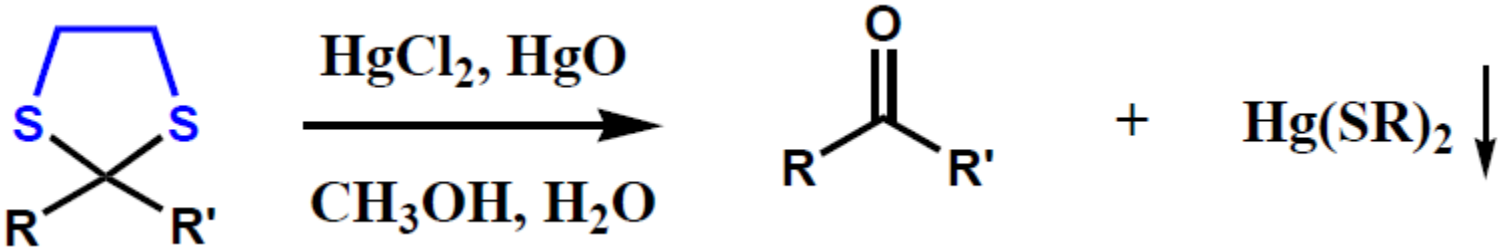


## （2）与硫醇(RSH)的加成

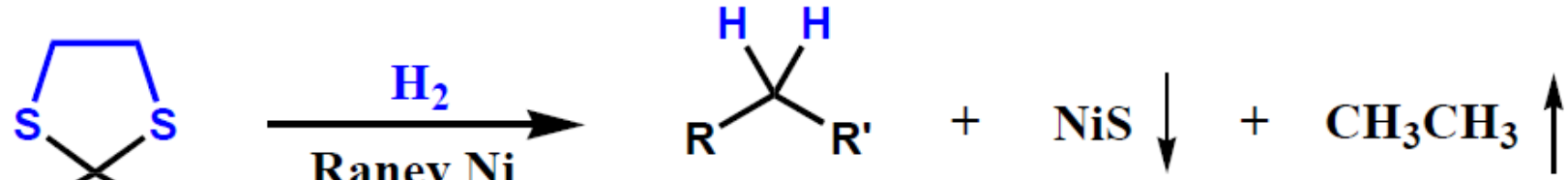



缩硫酮

- 比醇易反应；
- 可用于保护羰基，但脱保护相对较难；




- 中性条件下将羰基还原到亚甲基的有效方法。




吸附了氢的兰尼镍

# 三、 α, β-不饱和醛酮的加成

## 1、不饱和键和羰基的分类

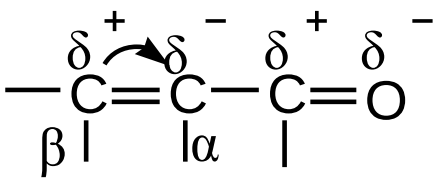
不饱和羰基化合物是指分子中即含有羰基，又含有不饱和烃基的化合物，根据不饱和键和羰基的相对位置可分为三类。

（1）烯酮（RCH=C=O）
（2）α,β-不饱和醛酮（RCH=CH-CHO）
（3）孤立不饱和醛酮 $RCH=CH(CH_2)_nCHO$ $n\geq1$

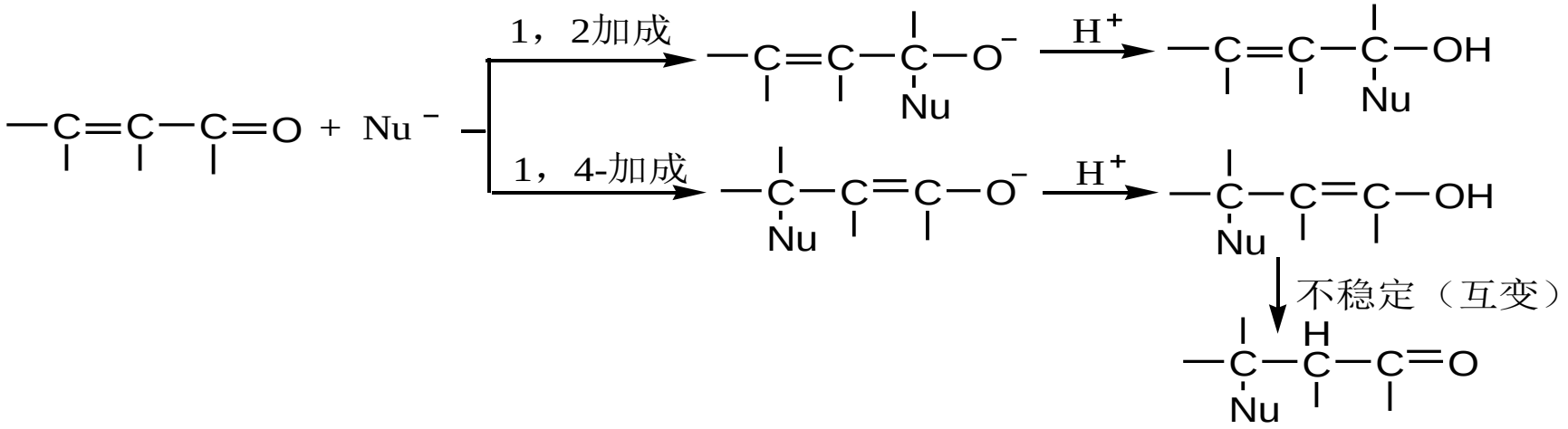
孤立不饱和醛酮兼有烯和羰基的性质，α,β-不饱和醛酮、烯酮有其特性及用途，下面我们主要讨论α,β-不饱和醛酮。

**α,β-不饱和醛酮的结构特点是碳碳双键与羰基共轭，故α,β-不饱和醛酮兼有烯烃、醛、酮和共轭二烯烃的性质。若与亲电试剂加成，则应加到碳碳双键上，若与亲核试剂加成则应加到羰基上，但其特性反应是1,4-共轭加成。**

## 2．共轭加成（1，2-加成或1，4-加成）




由于羰基的极化和共轭π 键的离域，不仅羰基碳上带有部分正电荷， β－C 上也带有部分正电荷，因此与亲核试剂加成时就有两种可能




**反应为1，2-加成还是1，4-加成决定于三个方面：**

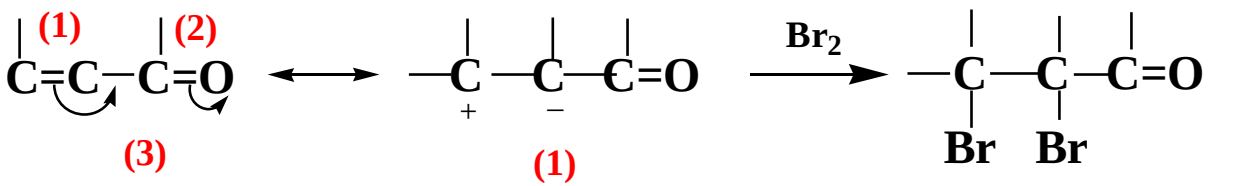
（1）亲核试剂的强弱　弱的亲核试剂主要进行1，4-加成，强的主要进行1，2-加成。

（2）反应温度　低温进行1，2-加成，高温进行1，4加成。

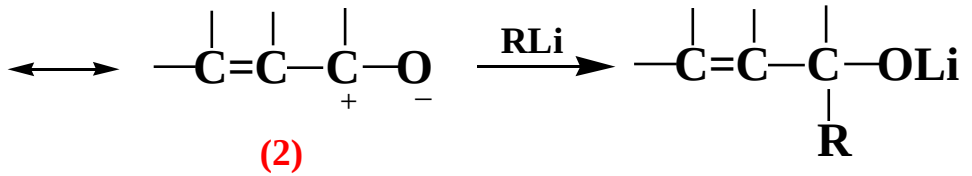
（3）立体效应　羰基所连的基团大或试剂体积较大时，有利于1，4加成。

# 3、α,β-不饱和醛酮加成反应的分类

与卤素、次卤酸反应
只在双键上发生亲电加成

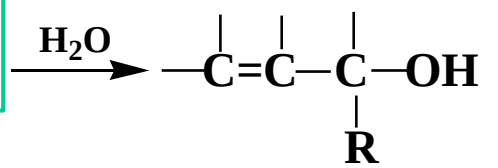


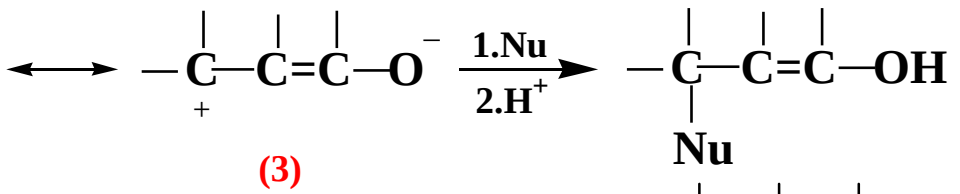

C=C亲电加成




C=O亲核加成

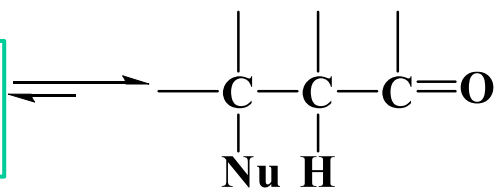
与烃基锂、格氏试剂反应
以1,2-亲核加成为主



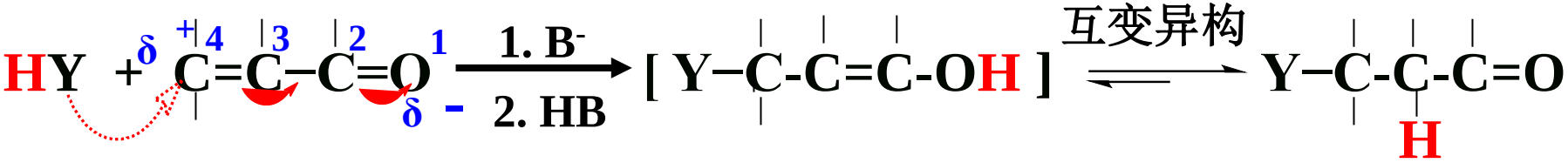

1,4-共轭加成

空阻大的二烃基铜锂
以1,4-共轭加成为主



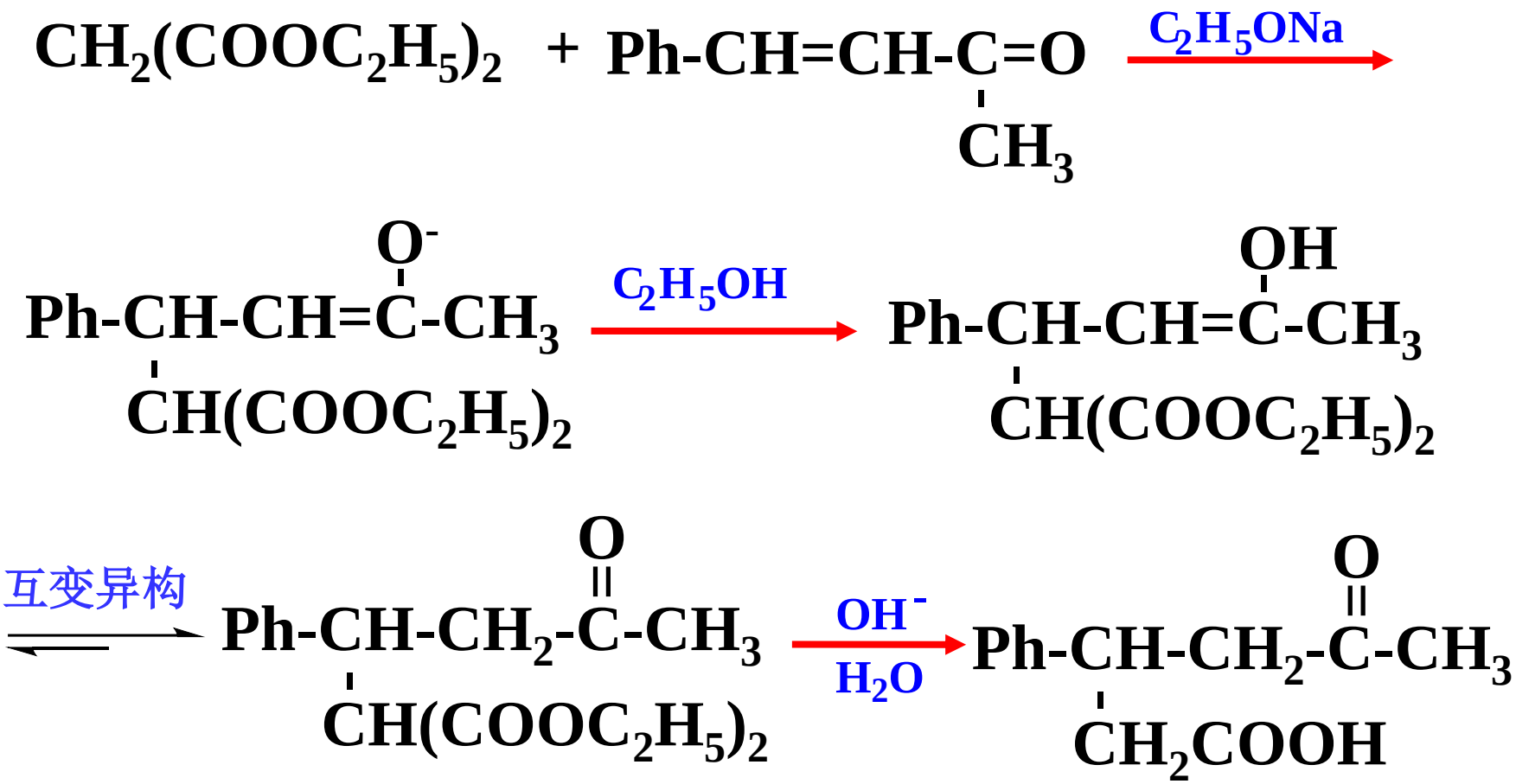
# Michael加成反应

一个能提供亲核$C^-$离子的化合物 (给体)与一个能提供亲电共轭体系的化合物 (受体)，如α,β-不饱和醛、酮、酯、腈、硝基化合物，在碱性催化剂作用下，发生亲核1,4-共轭加成反应。通式：




反应特点

- 反应物：能提供亲核$C^-$离子的化合物
- 催化剂：碱
- 产　物：1,5—二羰基化合物
- 过　程：1,4-加成（表面上像3,4-加成）


CH2(COOC2H5)2 + Ph-CH=CH-C=O
CH3
C2H5ONa
Ph-CH-CH=C-CH3
O-
CH(COOC2H5)2
C2H5OH
Ph-CH-CH=C-CH3
OH
CH(COOC2H5)2
互变异构
Ph-CH-CH2-C-CH3
O
CH(COOC2H5)2
OH-
H2O
Ph-CH-CH2-C-CH3
O
CH2COOH

# 四、 羰基的还原

1　还原成亚甲基的反应

（1）克莱门森还原法

（2）黄鸣龙还原法

（3）缩硫酮氢解法

2　还原成CHOH的反应

（1）催化氢化

（2）氢化金属化合物还原

（3）乙硼烷、异丙醇铝还原（自学）

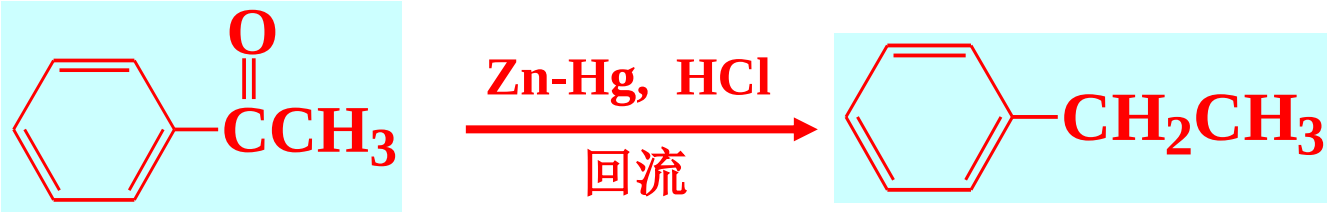
（4）活泼金属的单分子和双分子还原（自学）

# 1、还原成亚甲基的反应

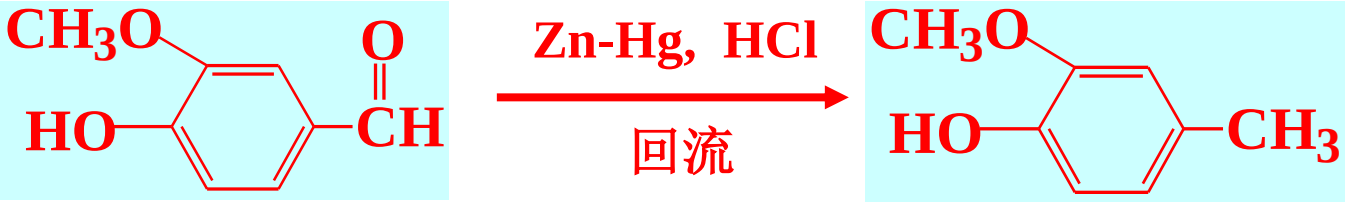
## （1）克莱门森(Clemmensen)还原

醛或酮与锌汞齐和浓盐酸一起回流，羰基被还原成亚甲基的反应，称为克莱门森还原法。

***1 反应式**




80%

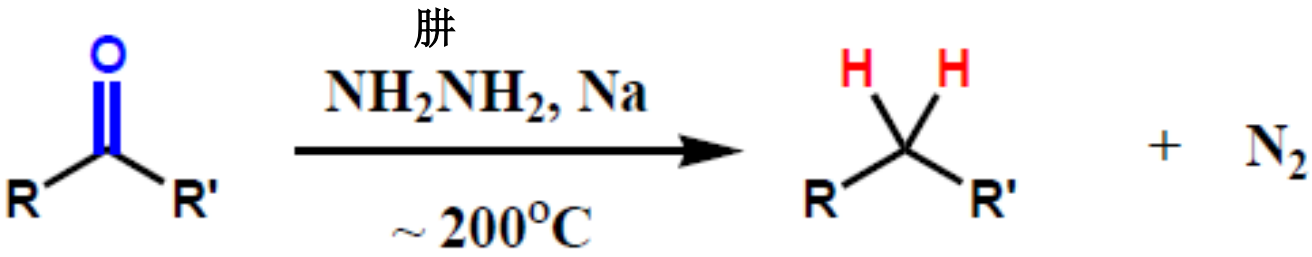



65%

**（酸性条件下将C=O还原成$CH_2$）**

## （2）乌尔夫-凯希纳还原 (Wolff-Kishner reduction)

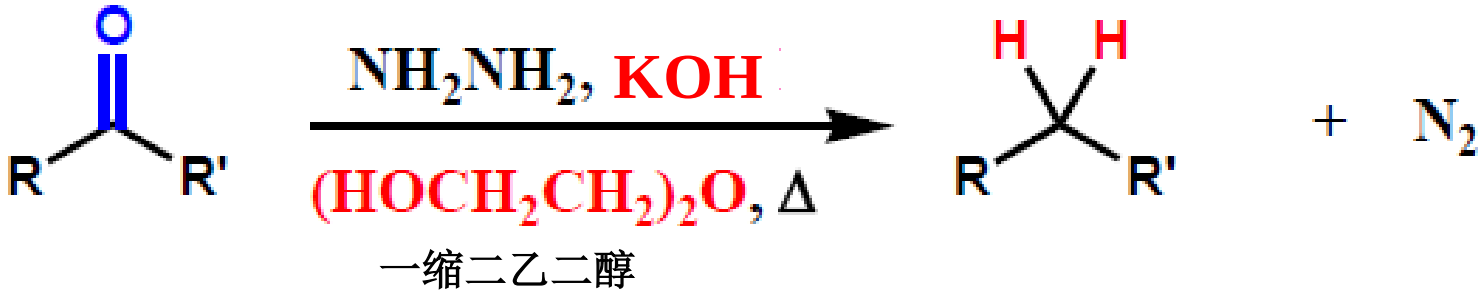
之前：




- 乌尔夫-凯惜纳-黄鸣龙还原

**(Wolff-Kishner-Huang minlon reduction)**

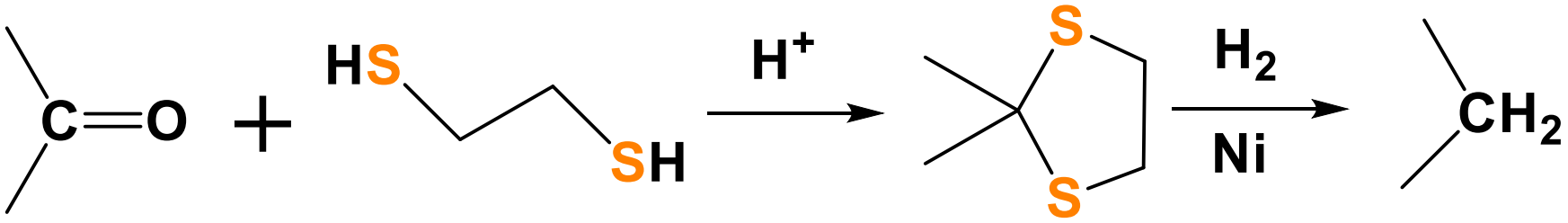
改进：




**（碱性条件下将C=O还原成$CH_2$）**

## （3）缩硫酮氢解法

缩硫酮氢解是在中性条件下将羰基还原成亚甲基的方法。




**中性条件下将C=O还原成$CH_2$**

# 2、还原成CHOH的反应

## （1）催化氢化

醛、酮在铂、钯、镍等催化剂作用下，很容易加氢还原，产物为相应的一级、二级醇。

$$RCHO + H_2 \xrightarrow[0.3\ MPa,\ 25^{o}C]{Pt\ (\ or\ Pd,\ Ni\ )} RCH_2OH$$

$$RC(=O)R + H_2 \xrightarrow[0.3\ MPa,\ 25^{o}C]{Pt\ (\ or\ Pd,\ Ni\ )} RC(OH)HR$$

（1） 有些反应需要在加温、加压或有特殊催化剂才能进行。

（2） 如羰基两侧的立体环境不同，催化剂通常从空阻小的一侧被吸附，顺式加氢，形成羟基直立取向的异构体。

## （2） 用氢化金属化合物还原

### （a）用$LiAlH_4$　$LiAlH(OBu\text{-}t)_3$还原

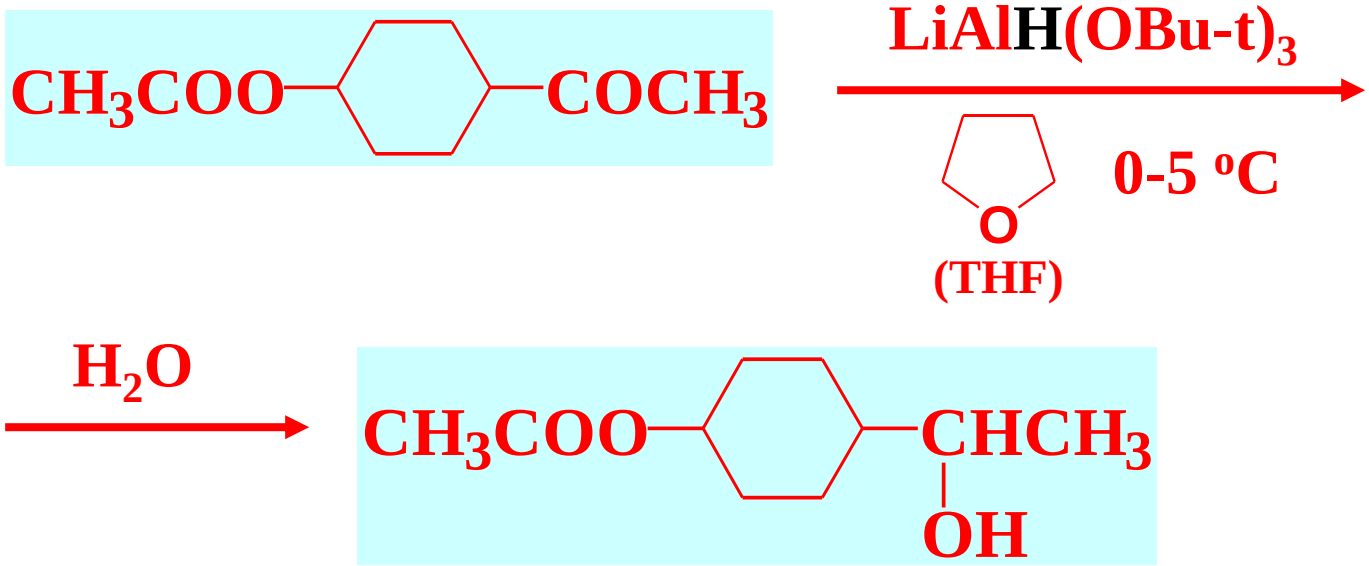
氢化铝锂能产生氢负离子，并与羰基碳原子结合，形成醇盐，经水解得醇。氢化铝锂在水中会分解，在醚中稳定，反应一般在醚中进行。

$$4\ CH_3CH{=}CHCH_2CH_2CH{=}O + LiAlH_4 \xrightarrow[\triangle]{\text{无水乙醚}}$$

$$\boxed{(CH_3CH{=}CHCH_2CH_2CH_2O)_4AlLi} \xrightarrow{4\ H_2O}$$

$$4\ CH_3CH{=}CHCH_2CH_2CH_2OH + Al(OH)_3 + LiOH$$

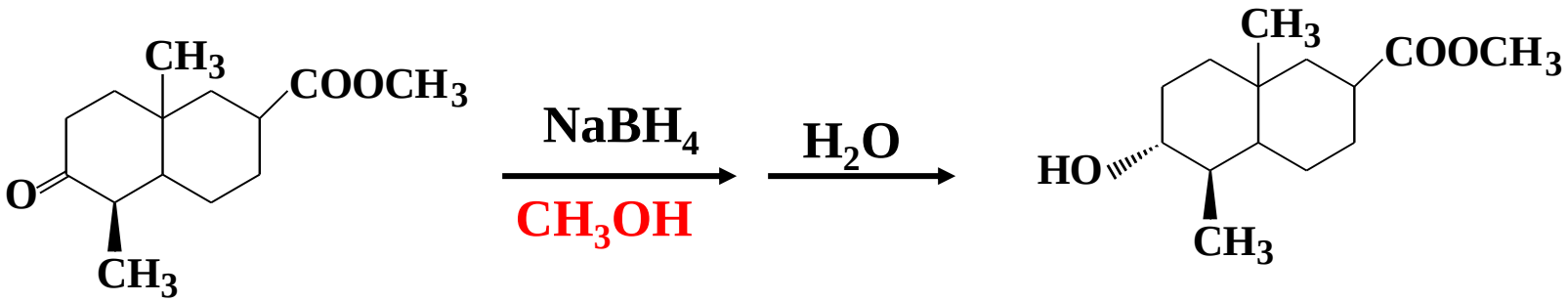
用烷氧基取代的氢化铝锂，如$LiAlH(OBu\text{-}t)_3$，由于降低了反应活性，可以选择性地进行还原：




上式反应中能选择性地还原酮羰基而不还原酯基。

# (b) 用 $NaBH_4$还原

反应式：




反应机理：与氢化铝锂相同，负氢转移

适用范围：主要还原醛、酮、酰卤的羰基，不还原酯基。

反应条件：必须在质子溶剂中反应。

立体化学：规则与$LiAlH_4$原则上一致，以稳定的为主。

## 五　α-活泼氢的反应

1、醛、酮α-H的卤化

2、卤仿反应

3、羟醛缩合

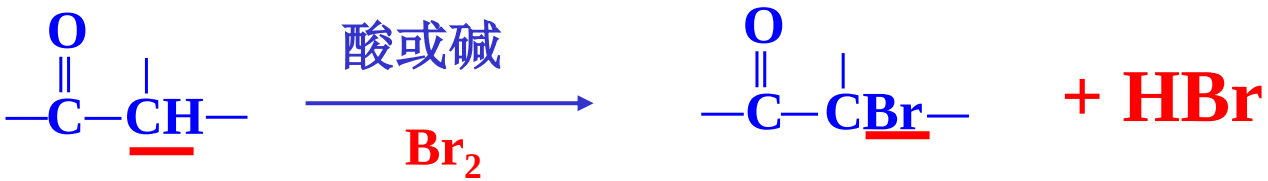
醛、酮的α-H易被卤素取代生成α-卤代醛、酮，特别是在碱溶液中，反应能很顺利的进行。

α-H的卤代反应可以分别生成1取代、多取代产物，主要反应包括：　卤代反应；　卤仿反应；

## 1、卤代反应

α-H的卤代反应主要生成一卤取代。

反应式



## 2、 卤仿反应

甲基酮类化合物或能被次卤酸钠氧化成甲基酮的化合物，在碱性条件下与氯、溴、碘作用分别生成氯仿、溴仿、碘仿（统称卤仿）的反应称为卤仿反应。

$$R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3 + 4NaOH + 3X_2 \longrightarrow RCOONa + CHX_3$$

(卤仿)

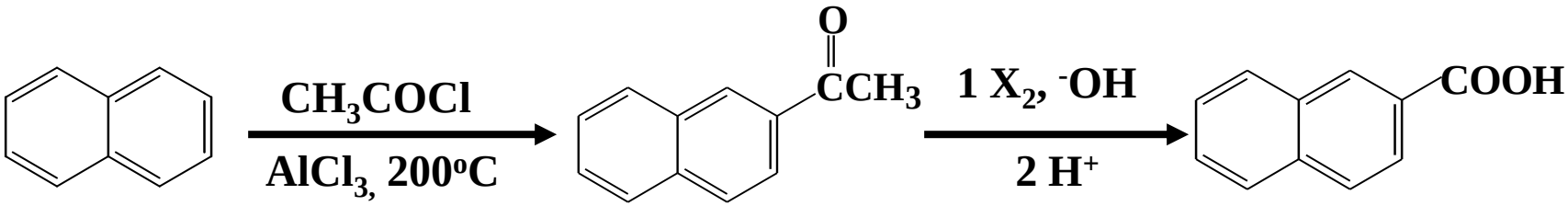
$$RCOONa \xrightarrow{H^+} RCOOH$$

$$\boxed{CH_3\overset{\overset{O}{\|}}{C}H} \qquad \boxed{CH_3-\overset{\overset{OH}{|}}{C}HCH_3}$$

# 卤仿反应的应用

1　甲基酮的鉴别：碘仿是黄色固体。

2　制备羧酸



## 3、 羟醛缩合

### （1）定义：

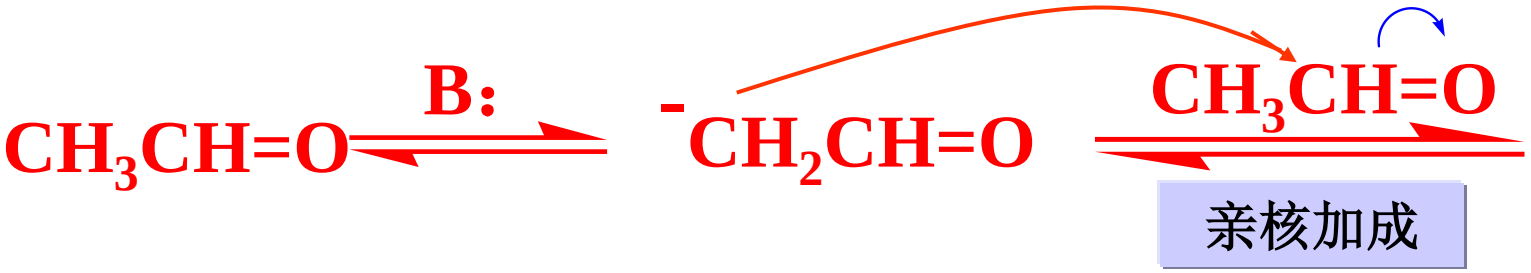
有α-H的醛或酮在酸或碱的催化作用下，缩合生成β-羟基醛或β-羟基酮的反应称为羟醛缩合反应。

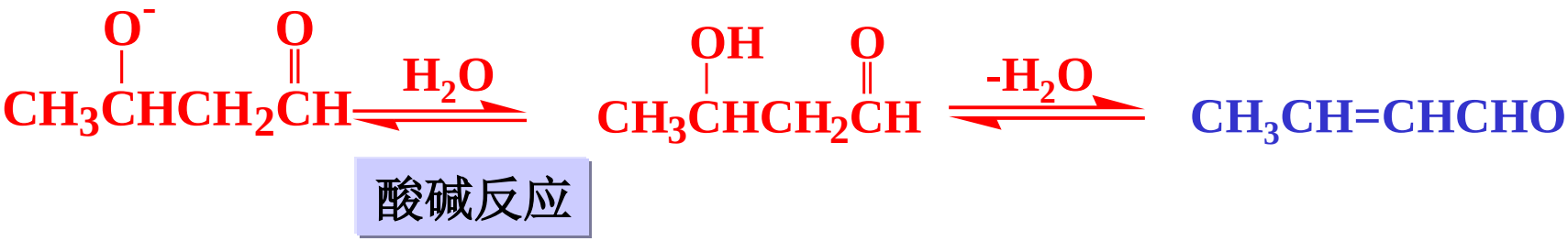
$$CH_3\overset{O}{\overset{\|}{C}}CH_3 \underset{}{\overset{Ba(OH)_2}{\rightleftharpoons}} (CH_3)_2\overset{OH}{\overset{|}{C}}CH_2\overset{O}{\overset{\|}{C}}CH_3$$

$$\xrightarrow[\triangle]{-H_2O} (CH_3)_2C{=}CH\overset{O}{\overset{\|}{C}}CH_3$$

羟醛缩合是合成α, β-不饱和醛酮的好方法

## （2）反应机理



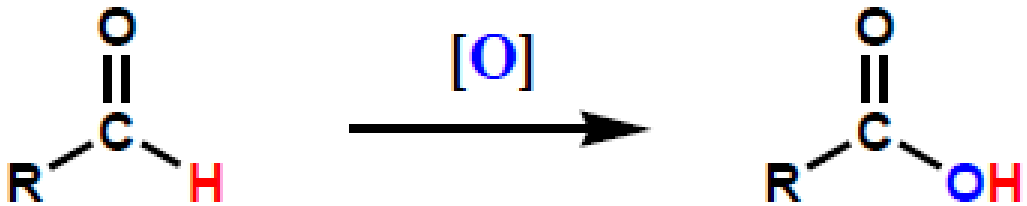




常用的碱性催化剂有：KOH，$C_2H_5ONa$，$(t\text{-}BuO)_3Al$

羟醛缩合是一个可逆反应，低温利于正向，高温利于逆向反应。

# 六　醛酮的氧化

## （1）醛的氧化




醛的氧化小结

| 氧化剂 | | 现象 | 应用 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 温和 | $Ag(NH_3)_2OH$ (Tollens 试剂) | 有Ag沉淀，银镜反应 | 醛类化合物的鉴定分析；羧酸类化合物的合成 | 不氧化C＝C |
| | $CuSO_4$与酒石酸钾钠的碱溶液 (Fehling试剂) | 红色$Cu_2O$沉淀 | | |
| 强 | $KMnO_4$, $K_2Cr_2O_7$, $HNO_3$等 | | 羧酸类化合物的合成 | 氧化C＝C |
| | $O_2$ (空气) | | | 自氧化 |

- 吐伦试剂（Tollen's reagent）：

  $AgNO_3$ 氨水溶液　　$[Ag(NH_3)_2]^+OH^-$　➢ 银镜反应

- 斐林试剂（Fehling's reagent）：

  $CuSO_4$ + 酒石酸钾钠的碱溶液　　➢ 红色$Cu_2O$沉淀

- 二者区别：

$$RCHO \xrightarrow{\text{Tollen's reagent}} RCOO^- + Ag\downarrow \quad \text{氧化所有醛}$$

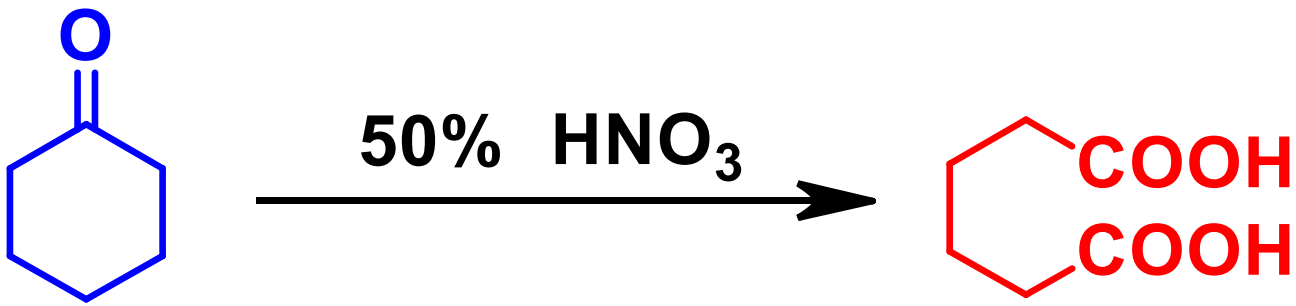
$$RCHO \xrightarrow{\text{Fehling's reagent}} RCOO^- + Cu_2O\downarrow \quad \text{氧化脂肪醛}$$

$$CH_3CH{=}CHCHO + \left[Ag(NH_3)_2\right]^+OH^- \text{ or } Ag_2O \longrightarrow CH_3CH{=}CHCOOH + Ag\downarrow$$

双键不受影响

## （2）酮的氧化

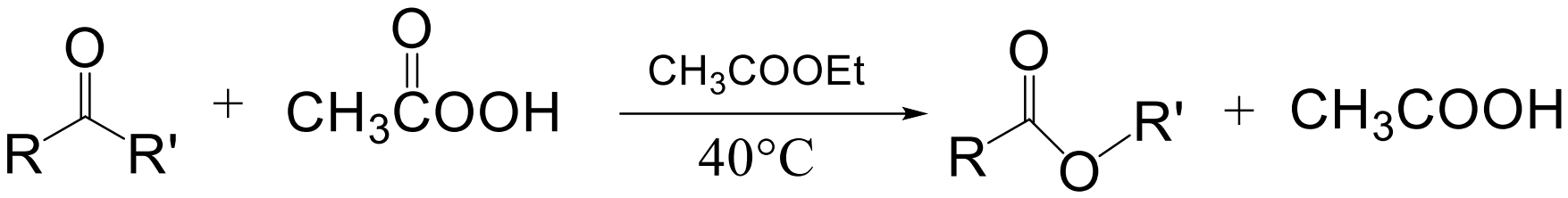
- 不被**Tollens**试剂和**Fehling**试剂氧化（区别醛酮）；
- 酮氧化产物复杂，**环酮例外**：




环己酮　　己二酸

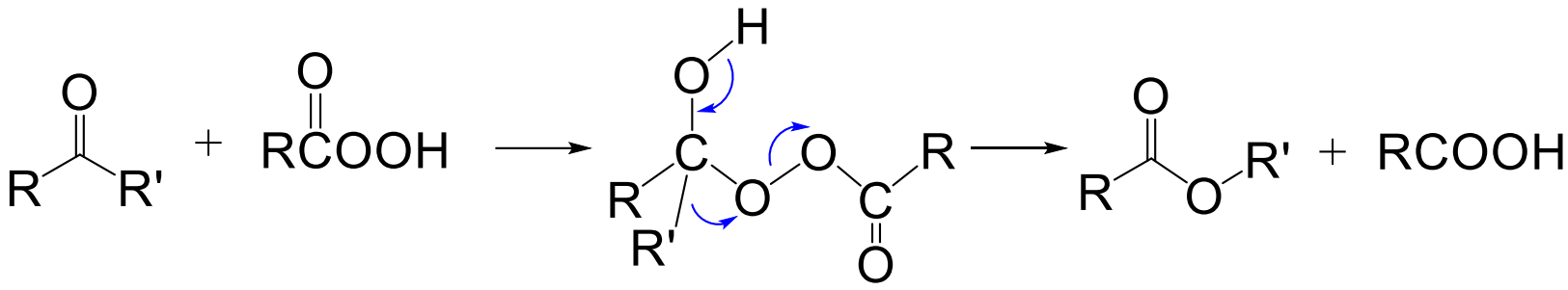
## Baeyer-Villiger氧化重排：

酮类化合物被过酸氧化，与羰基直接相连的碳链断裂，插入一个氧形成酯的反应称为**Baeyer-Villiger**氧化重排：

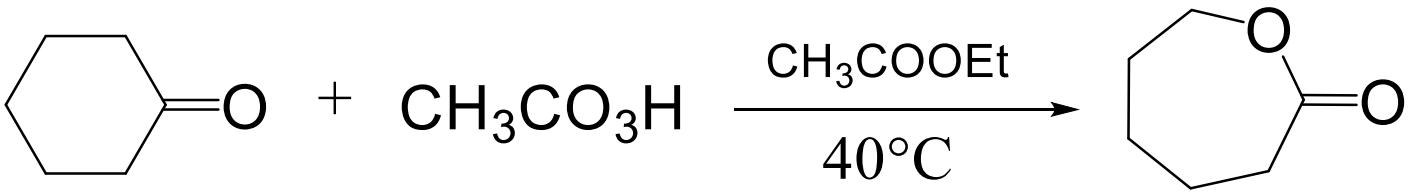



常用的过酸有过乙酸、过苯甲酸、间氯过苯甲酸、三氟过乙酸等。

## 反应机理：




**Baeyer-Villiger反应常用于由环酮来合成内酯：**




**己内酯90%**